Repàs exprés de C++ (en tornar de MicroPython, abans de la SA6)

> **Per a qui és?** Per a tot l'alumnat, entre la **SA5 i la SA6**. Portes 3 setmanes escrivint Python (micro:bit) i la SA6 torna a **C++ (Arduino)**: els primers errors de la tornada són sempre els mateixos (oblidar `;`, oblidar claus, oblidar tipus). Aquesta targeta et refresca en 10 minuts la sintaxi que la SA6 dona per sabuda. Repassa-la a casa després de la S3 de la SA5 i tingues-la al costat la primera sessió de la SA6.

Durada: 10-15' de repàs autònom · **Maquinari:** cap (o Wokwi per provar sense placa)

1 · El canvi de xip: de Python a C++

Què	MicroPython (micro:bit, SA5)	C++ (Arduino, SA6)
Inici del programa	tot seguit, bucle `while True:`	`void setup()` (un cop) + `void loop()` (per sempre)
Blocs de codi	**indentació** i `:`	claus `{ }` (la indentació hi ajuda, però no és sintaxi)
Final d'instrucció	res	`;` **obligatori**
Variables	`t = 25` (sense tipus)	`int t = 25;` (**amb tipus**)
Esperar	`sleep(1000)`	`delay(1000)`
Condició	`if t > 28:`	`if (t > 28) { ... }` (**parèntesis i claus**)

> ⚠️ L'error núm. 1 en tornar a C++: **oblidar el `;`** (l'error de compilació sovint assenyala la línia *següent*!). El núm. 2: escriure `if t > 28:` a l'estil Python — a C++ calen **parèntesis** a la condició i **claus** al bloc.

2 · Els 5 patrons que la SA6 dona per sabuts

```
// 1. Esquelet: setup() un cop, loop() per sempre
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

// 2. Llegir un sensor analogic (0-1023) i escriure pel port serie
int lectura = analogRead(A0);
Serial.println(lectura);        // per veure-ho al Monitor/Plotter

// 3. Llindar + accio (l'ultrasons del brac de SA4... i la pinca de SA6!)
if (lectura > 600) {
  digitalWrite(8, HIGH);
} else {
  digitalWrite(8, LOW);
}

// 4. switch sobre una variable d'estat (el semafor de SA2, versio 02b)
switch (fase) {
  case 0:
    // ... fes el que toca en aquest estat
    fase = 1;
```

```
    break;                      // sense break, cau al case seguent!
  case 1:
    fase = 0;
    break;
}

// 5. Espera SENSE aturar el programa (millis(), practicat a SA4)
if (millis() - inici >= 1000) {
  inici = millis();
  // ... ha passat 1 segon: fes l'accio
}
```

3 · Autotest (2') — sense mirar amunt

1. Tradueix aquest Python a C++: `if t > 28:` seguit (indentat) de la línia que encén el pin 8.
2. A un `switch`, què passa si oblides el `break` d'un `case`?
3. Per què en un sistema de control fem servir `millis()` en lloc de `delay()`?

Solucions

1.

```
if (t > 28) {
  digitalWrite(8, HIGH);
}
```

2. L'execució **cau al `case` següent** i s'executen dos estats seguits (error típic de la màquina d'estats).
3. `delay()` **atura tot el programa**: mentre dorm, no llegeix cap sensor. `millis()` deixa el `loop()` girant, i el sistema pot vigilar el sensor contínuament (imprescindible per al termòstat i la màquina d'estats de la SA6).

On practicar

- **Codi de SA2/SA3:** `../SA2/codi/` (el `02b_semafor_switch.ino` és el patró 4) i `../SA3/codi/` (el patró 2-3).
- **Simulador sense maquinari:** Wokwi — Arduino UNO virtual, hi pots fer tot l'autotest.
- **Comparativa completa C++↔Python:** `../SA0/SA0_guia_programacio.md` (Part C) i la teva **taula comparativa** del quadern (SA5).
- **La targeta bessona** (per al viatge invers, abans de la prova T2): `00_Repas_expres_MicroPython.md`.